第２回講習資料

本日のメニュー

- 1. 電子工作におけるマイコンの存在
- 2. Arduinoを使ってみる

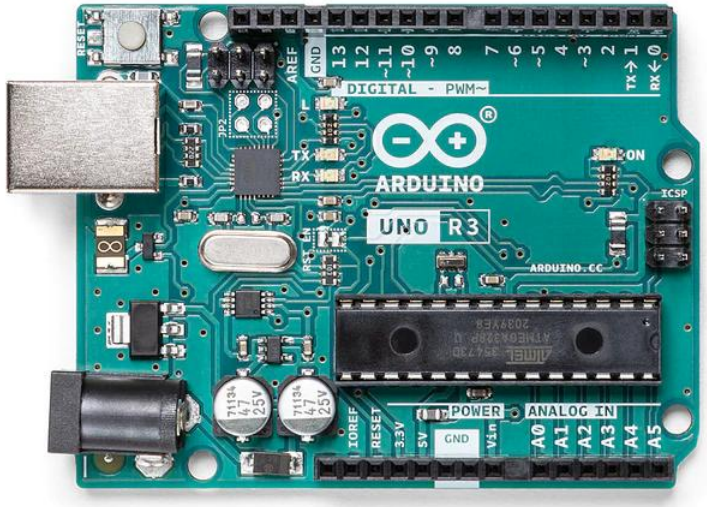
1. 電子工作におけるマイコンの存在

- マイコンがあると…
- →LEDの調光
- →モーターの回転制御
- →温度,湿度,物体との距離,…を測るセンサーを活用できる

1.2 マイコンの種類

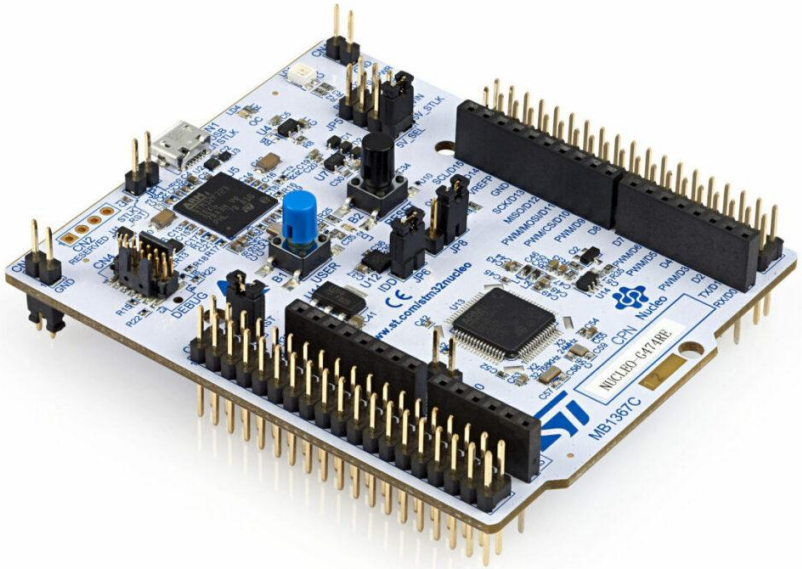
- 性能に応じて様々なマイコンがある

- Arduino



Raspberry PI

STM32



1.2 マイコンの種類

- 今回の講習ではArduinoを使う

- プログラミングが容易で開発しやすい
- 書き込みが楽

2. Arduinoを使ってみる

- 必要なこと

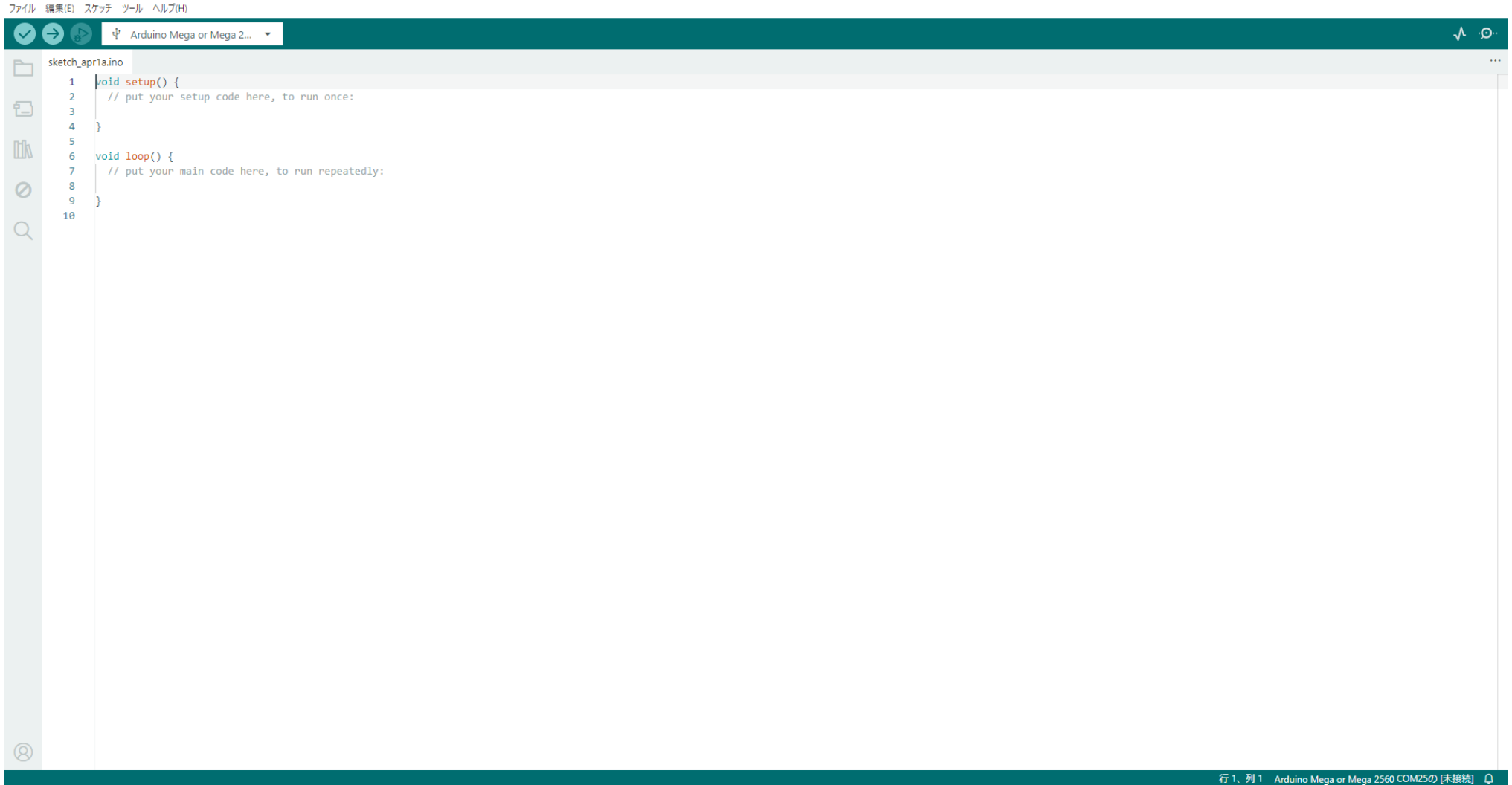
- ArduinoIDEのインストール

2.1 Arduino IDEのインストール

このサイトからダウンロード↓

arduino.cc/en/software/

2.1 Arduino IDEのインストール



2.2 ArduinoでLチカ

```
void setup() {
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
}


void loop() {
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(500);
}
```

2.3 マイコンのレジスタに触れてみる

```
#include <avr/io.h>
#define LEDpin 13
int frq = 1;
//float duty = 0.5;
ISR (TIMER3_OVF_vect){digitalWrite(LEDpin, HIGH);}
ISR (TIMER3_CAPT_vect){digitalWrite(LEDpin, LOW);}

void setup() {
  pinMode(LEDpin, OUTPUT);
  TCCR3A = 0b10101000;
  TCCR3B = 0b00010100;
  ICR3 = (unsigned int)(31250 / frq);
  //OCR3A = (unsigned int)(31250 / frq * duty);
  TIMSK3 = 0b00100001;
}

void loop() {}
```

2.3 マイコンのレジスタに触れてみる

- マイコン(atmega2560)のデータシートを読んでみると…

17.11.2 TCCR3A – Timer/Counter 3 Control Register A

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x90)	COM3A1	COM3A0	COM3B1	COM3B0	COM3C1	COM3C0	WGM31	WGM30	TCCR3A
Read/Write	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

17.11.6 TCCR3B – Timer/Counter 3 Control Register B

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0	
(0x91)	ICNC3	ICES3	–	WGM33	WGM32	CS32	CS31	CS30	TCCR3B
Read/Write	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
Initial Value	0	0	0	0	0	0	0	0	

2.3 マイコンのレジスタに触れてみる

- マイコン(atmega2560)のデータシートを読んでみると…

Table 17-2. Waveform Generation Mode Bit Description[1]

Mode	WGMn3	WGMn2 (CTCn)	WGMn1 (PWMn1)	WGMn0 (PWMn0)	Timer/Counter Mode of Operation	TOP	Update of OCRnx at	TOVn Flag Set on
0	0	0	0	0	Normal	0xFFFF	Immediate	MAX
1	0	0	0	1	PWM, Phase Correct, 8-bit	0x00FF	TOP	BOTTOM
2	0	0	1	0	PWM, Phase Correct, 9-bit	0x01FF	TOP	BOTTOM
3	0	0	1	1	PWM, Phase Correct, 10-bit	0x03FF	TOP	BOTTOM
4	0	1	0	0	CTC	OCRnA	Immediate	MAX
5	0	1	0	1	Fast PWM, 8-bit	0x00FF	BOTTOM	TOP
6	0	1	1	0	Fast PWM, 9-bit	0x01FF	BOTTOM	TOP
7	0	1	1	1	Fast PWM, 10-bit	0x03FF	BOTTOM	TOP
8	1	0	0	0	PWM, Phase and Frequency Correct	ICRn	BOTTOM	BOTTOM
9	1	0	0	1	PWM,Phase and Frequency Correct	OCRnA	BOTTOM	BOTTOM
10	1	0	1	0	PWM, Phase Correct	ICRn	TOP	BOTTOM
11	1	0	1	1	PWM, Phase Correct	OCRnA	TOP	BOTTOM
12	1	1	0	0	CTC	ICRn	Immediate	MAX
13	1	1	0	1	(Reserved)	–	–	–
14	1	1	1	0	Fast PWM	ICRn	BOTTOM	TOP
15	1	1	1	1	Fast PWM	OCRnA	BOTTOM	TOP

Note: 1. The CTCn and PWMn1:0 bit definition names are obsolete. Use the WGMn2:0 definitions. However, the functionality and location of these bits are compatible with previous versions of the timer.

For detailed timing information refer to "Timer/Counter Timing Diagrams" on page 152.

画像出典

- Arduino UNO Rev3 – Reliable ATmega328P Board with Digital & Analog I/O — Arduino Official Store
- https://sideshowfringe.com/raspberry-pi-%E3%81%AF%E3%81%A9%E3%81%AE%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E5%8B%95%E4%BD%9C%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%81%8B-%E3%83%A9%E3%82%BA%E3%83%99%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%91%E3%82%A4-pc%E3%81%8B/